Matemàtiques CCSS
2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 10

Distribució binomial i normal

FentMates

Les probabilitats de la normal s'han calculat com a la PAU: arredonint z a dues decimals i llegint la taula $N(0,1)$. En els problemes inversos s'ha pres el valor de la taula més pròxim; per això alguns resultats poden diferir lleugerament dels que s'obtenen amb una calculadora.

1 Variables aleatòries discretes

1.

a) Discreta

b) Contínua

c) Contínua

d) Discreta

e) Contínua (és una mesura que pot prendre qualsevol valor)

f) Discreta

2.

a) $0{,}1 + k + 0{,}3 + 2k = 1 \Rightarrow 3k = 0{,}6 \Rightarrow \boxed{k = 0{,}2}$

b) $\mu = 0 + 0{,}2 + 0{,}6 + 1{,}2 = \boxed{2}$; $\sigma^2 = 0{,}2 + 1{,}2 + 3{,}6 - 2^2 = 1 \Rightarrow \boxed{\sigma = 1}$

c) $P(X \geq 2) = 0{,}3 + 0{,}4 = \boxed{0{,}7}$

3. $P(X = 5) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, $P(X = -1) = \frac{5}{6}$. $\mu = 5 \cdot \frac{1}{6} - 1 \cdot \frac{5}{6} = \boxed{0}$: és un joc just. $\sigma^2 = 25 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{5}{6} - 0 = 5 \Rightarrow \boxed{\sigma = \sqrt{5} \approx 2{,}24}$ euros.

2 La distribució binomial

4.

a) Sí: $B\left(12, \frac{1}{6}\right)$.

b) No: sense reemplaçament, la probabilitat de roja canvia en cada extracció.

c) Sí: $B(50;\ 0{,}02)$ (la producció és molt gran: les proves són pràcticament independents).

d) No: el nombre de proves no està fixat.

5. $X \sim B\left(5, \frac{1}{6}\right)$: $P(X = 2) = \binom{5}{2}\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^3 = \boxed{0{,}1608}$; $P(X \geq 1) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^5 = \boxed{0{,}5981}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6. $\boxed{X \sim B(4;\ 0{,}48)}$: 4 proves independents amb la mateixa probabilitat d'home. $P(X=2) = \binom{4}{2}\,0{,}48^2\,0{,}52^2 = 6 \cdot 0{,}2304 \cdot 0{,}2704 = \boxed{0{,}3738}$.

7. $X \sim B(3;\ 0{,}62)$: $P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - 0{,}38^3 = \boxed{0{,}9451}$.

8.

a) $P(A \cup B) = 0{,}65 + 0{,}55 - 0{,}35 = \boxed{0{,}85}$; $P(B|\overline{A}) = \frac{0{,}55-0{,}35}{0{,}35} = \frac{4}{7} \approx \boxed{0{,}5714}$

b) $X \sim B(11;\ 0{,}55)$: $P(X=8) = \binom{11}{8}0{,}55^8\,0{,}45^3 = \boxed{0{,}1259}$; $\mu = 11 \cdot 0{,}55 = 6{,}05$: s'espera que ocórrega unes $\boxed{\text{6 vegades}}$.

9.

a) $X \sim B(3;\ 0{,}5)$: $P(X=3) = 0{,}5^3 = \boxed{0{,}125}$

b) $Y \sim B(2;\ 0{,}6)$ (creu: $1-0{,}4$): $P(Y=2) = 0{,}6^2 = \boxed{0{,}36}$

10. $X =$ «nombre de clients que no compren en línia» $\sim B(10;\ 0{,}1)$ (no és a la taula de la PAU: $n=10$).

a) $P(X=2) = \binom{10}{2}0{,}1^2\,0{,}9^8 = \boxed{0{,}1937}$

b) $P(X<2) = P(X=0) + P(X=1) = 0{,}9^{10} + 10 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9^9 = \boxed{0{,}7361}$

11. Hi ha 3280 vehicles i $p = \frac{560}{3280} \approx 0{,}1707$. Com que hi ha molts vehicles, $X \sim B(10;\ 0{,}1707)$ aproximadament: $P(X \geq 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - 0{,}8293^{10} - 10 \cdot 0{,}1707 \cdot 0{,}8293^9 \approx \boxed{0{,}5296}$.

12. $P(\text{almenys una cara}) = 1 - 0{,}5^n > 0{,}99 \iff 0{,}5^n < 0{,}01 \iff 2^n > 100$. Com que $2^6 = 64$ i $2^7 = 128$: $\boxed{n=7}$ llançaments.

3 La distribució binomial amb la taula de la PAU

13. Bloc $n=5$, columna $p=0{,}25$:

a) $\boxed{0{,}2637}$

b) $0{,}2373 + 0{,}3955 = \boxed{0{,}6328}$

c) $0{,}0146 + 0{,}0010 = \boxed{0{,}0156}$

d) $1 - 0{,}2373 = \boxed{0{,}7627}$

14. Bloc $n=9$, columna $p=1/3$: $P(X \leq 2) = 0{,}0260 + 0{,}1171 + 0{,}2341 = \boxed{0{,}3772}$; $P(X \geq 3) = 1 - 0{,}3772 = \boxed{0{,}6228}$.

15. $X \sim B(7;\ 0{,}8)$ no és a la taula ($p > 0{,}5$). Comptem els no satisfets: $Y = 7 - X \sim B(7;\ 0{,}2)$.

a) $P(X=6) = P(Y=1) = \boxed{0{,}3670}$

b) $P(X \geq 6) = P(Y \leq 1) = 0{,}2097 + 0{,}3670 = \boxed{0{,}5767}$

c) $P(X \leq 5) = 1 - P(X \geq 6) = \boxed{0{,}4233}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

16. $Y =$ «llavors que no germinen» $\sim B(8;\ 0{,}1)$: $P(\text{totes}) = P(Y = 0) = \boxed{0{,}4305}$; $P(X \geq 7) = P(Y \leq 1) = 0{,}4305 + 0{,}3826 = \boxed{0{,}8131}$; $P(X = 7) = P(Y = 1) = \boxed{0{,}3826}$.

17. $X \sim B(6;\ 0{,}25)$; bloc $n = 6$, columna $0{,}25$: $P(X \geq 3) = 0{,}1318 + 0{,}0330 + 0{,}0044 + 0{,}0002 = \boxed{0{,}1694}$.

18. $\boxed{\text{No}}$: la taula només arriba fins a $n = 9$. Amb la fórmula: $P(X = 3) = \binom{12}{3} 0{,}2^3\, 0{,}8^9 = 220 \cdot 0{,}008 \cdot 0{,}1342 = \boxed{0{,}2362}$.

4 La normal típica $N(0,1)$ i la seua taula

19.

a) $\boxed{0{,}9370}$

b) $1 - 0{,}9798 = \boxed{0{,}0202}$

c) $1 - 0{,}7939 = \boxed{0{,}2061}$

d) $P(Z \leq 1{,}2) = \boxed{0{,}8849}$

e) $0{,}9332 - 0{,}7734 = \boxed{0{,}1598}$

f) $0{,}8413 - (1 - 0{,}9772) = \boxed{0{,}8185}$

g) $2 \cdot 0{,}9951 - 1 = \boxed{0{,}9902}$

20.

a) El valor és a la taula: $\boxed{k = 1{,}23}$

b) $P(Z \leq k) = 0{,}9495 \Rightarrow \boxed{k = 1{,}64}$

c) $P(Z \leq -k) = 0{,}75$: més pròxim $0{,}7486 \to 0{,}67$, així que $\boxed{k \approx -0{,}67}$

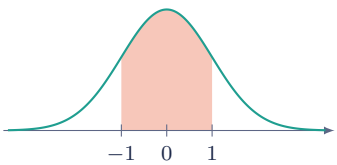
d) $2P(Z \leq k) - 1 = 0{,}9 \Rightarrow P(Z \leq k) = 0{,}95$: entre $1{,}64$ i $1{,}65$, $\boxed{k \approx 1{,}645}$

5 Tipificació: problemes amb la normal

21.

a) $P(X \leq 25) = P\left(Z \leq \frac{25-15}{10}\right) = P(Z \leq 1) = \boxed{0{,}8413}$

b) $P(-1 \leq Z \leq 1) = 2 \cdot 0{,}8413 - 1 = \boxed{0{,}6826}$



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

22.

a) $P(Z > 0{,}67) = 1 - 0{,}7486 = \boxed{0{,}2514}$

b) $P(Z < -1{,}33) = 1 - 0{,}9082 = \boxed{0{,}0918}$

c) $P(-0{,}67 < Z < 3{,}33) = 0{,}9996 - 0{,}2514 = \boxed{0{,}7482}$

23.

a) 1,76 és la mitjana dels homes: $\boxed{0{,}5}$

b) $P\left(Z \geq \frac{1{,}76-1{,}62}{0{,}11}\right) = P(Z \geq 1{,}27) = 1 - 0{,}8980 = \boxed{0{,}1020}$

c) Home: $0{,}5$; dona: $1 - 0{,}102 = 0{,}898$. $\boxed{\text{És més probable que una dona mesure menys d'1,76 m.}}$

24.

a) $P(Z > 0{,}4) = 1 - 0{,}6554 = \boxed{0{,}3446}$

b) $P(-0{,}4 < Z < 0{,}3) = 0{,}6179 - (1 - 0{,}6554) = \boxed{0{,}2733}$

25. $P(X > 9) = P\left(Z > \frac{9-6{,}8}{1{,}1}\right) = P(Z > 2) = 1 - 0{,}9772 = \boxed{0{,}0228}$.

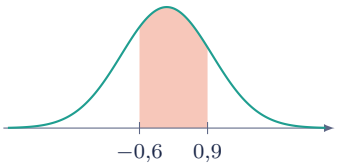
26. $P(X < 4) = P\left(Z < \frac{4-32}{12{,}5}\right) = P(Z < -2{,}24) = 1 - 0{,}9875 = \boxed{0{,}0125}$.

27.

a) $P(Z > 2) = \boxed{0{,}0228}$

b) $P(Z > -0{,}5) = P(Z < 0{,}5) = \boxed{0{,}6915}$

28. $P(Z > 0{,}4) = 1 - 0{,}6554 = \boxed{0{,}3446}$; $P(-0{,}6 < Z < 0{,}9) = 0{,}8159 - 0{,}2743 = \boxed{0{,}5416}$.



29. $P(X \leq 75) = P(Z \leq 1{,}5) = \boxed{0{,}9332}$ (el $93{,}32\,\%$); $P(X > 80) = P(Z > 2) = \boxed{0{,}0228}$ (el $2{,}28\,\%$).

30. $z = \frac{171-163}{7} \approx 1{,}14$: $P(Z > 1{,}14) = 1 - 0{,}8729 = \boxed{0{,}1271}$; $P(-1{,}14 < Z < 1{,}14) = 2 \cdot 0{,}8729 - 1 = \boxed{0{,}7458}$.

31. $P\left(Z > \frac{540}{400}\right) = P(Z > 1{,}35) = 1 - 0{,}9115 = \boxed{0{,}0885}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

32. Multipliquem cada probabilitat pel total d'empleats:

a) $P(Z > 1) = 0{,}1587$; $250 \cdot 0{,}1587 \approx \boxed{40}$ empleats.

b) $P(Z < -0{,}22) = 1 - 0{,}5871 = 0{,}4129$; $250 \cdot 0{,}4129 \approx \boxed{103}$ empleats.

c) $P(18 \leq X < 30) = P(-1{,}44 \leq Z < -0{,}78) = (1-0{,}7823) - (1-0{,}9251) = 0{,}1428$; $250 \cdot 0{,}1428 \approx \boxed{36}$ empleats.

33. $P(-0{,}15 < Z < 0{,}55) = 0{,}7088 - (1 - 0{,}5596) = \boxed{0{,}2684}$: el $\boxed{26{,}84\,\%}$.

34.

a) $P(Z \leq -0{,}5) = 1 - 0{,}6915 = \boxed{0{,}3085}$

b) $P(Z < -0{,}3) = 1 - 0{,}6179 = 0{,}3821$; $25 \cdot 0{,}3821 \approx 9{,}55$: s'espera que en siguen $\boxed{\text{entre 9 i 10}}$.

35.

a) $P(Z > -1{,}96) = \boxed{0{,}9750}$; $P(-1{,}96 < Z < -0{,}96) = (1 - 0{,}8315) - (1 - 0{,}9750) = \boxed{0{,}1435}$

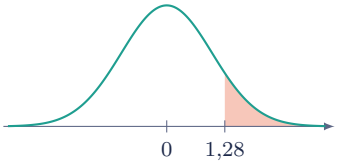
b) Home: $P\left(Z > \frac{10}{10}\right) = P(Z > 1)$; dona: $P\left(Z > \frac{10}{10}\right) = P(Z > 1)$. $\boxed{\text{Són igual de probables}}$ $(0{,}1587)$.

6 Problemes inversos

36.

a) $P(-0{,}38 < Z < 2) = 0{,}9772 - (1 - 0{,}6480) = \boxed{0{,}6252}$: el $62{,}52\,\%$.

b) $P(X \geq k) = 0{,}1 \Rightarrow P(Z \leq z) = 0{,}9$: més pròxim $0{,}8997 \to z = 1{,}28$; $k = 116 + 1{,}28 \cdot 42 = \boxed{169{,}76}$ minuts.



37. $P(Z \leq z) = 0{,}75$: més pròxim $0{,}7486 \to z = 0{,}67$; $6{,}2 + 0{,}67 \cdot 2 = \boxed{7{,}54}$.

38. Són els quartils: $z = \pm 0{,}67$ (per a $0{,}75$) i $z = 0$. $163 - 0{,}67 \cdot 7 = \boxed{158{,}31}$, $\boxed{163}$ i $163 + 0{,}67 \cdot 7 = \boxed{167{,}69}$ cm.

39.

a) $P(Z \leq z) = 0{,}6$: més pròxim $0{,}5987 \to z = 0{,}25$; $250 + 0{,}25 \cdot 50 = \boxed{262{,}5}$ g

b) $P(Z > 0{,}6) = 1 - 0{,}7257 = 0{,}2743$; $6000 \cdot 0{,}2743 \approx \boxed{1646}$ truites

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

40. Primer tall: $P(Z \leq z_1) = 0{,}2 \Rightarrow z_1 \approx -0{,}84$ (busquem $0{,}8$: $0{,}7995$); $68 - 0{,}84 \cdot 18 = \boxed{52{,}88}$. Segon tall: $P(Z \leq z_2) = 0{,}85$: més pròxim $0{,}8508 \to z_2 = 1{,}04$; $68 + 1{,}04 \cdot 18 = \boxed{86{,}72}$.

41. $P(Z \leq z) = 0{,}75 \Rightarrow z \approx 0{,}67$.

a) A: $6{,}8 + 0{,}67 \cdot 0{,}6 = 7{,}202$; B: $7 + 0{,}67 \cdot 0{,}5 = 7{,}335$. El grau A demana una nota mínima més baixa.

b) La Iolanda ($7{,}25$) només pot entrar en A; la Teresa ($7{,}45$) pot entrar en tots dos.

42.

a) $P(Z \leq z) = 0{,}8$: més pròxim $0{,}7995 \to z = 0{,}84$; $5{,}8 + 0{,}84 \cdot 2{,}6 = \boxed{7{,}984}$

b) $P(Z \geq -0{,}31) = P(Z \leq 0{,}31) = \boxed{0{,}6217}$: el $62{,}17\,\%$

43.

a) $P\left(Z \leq \frac{0{,}8}{\sigma}\right) = 0{,}7$: més pròxim $0{,}6985 \to 0{,}52$; $\sigma = \frac{0{,}8}{0{,}52} \approx \boxed{1{,}54}$

b) $6{,}8 + 0{,}84 \cdot 1{,}5 = \boxed{8{,}06}$

c) $P(Z \geq -1{,}2) = P(Z \leq 1{,}2) = \boxed{0{,}8849}$: el $88{,}49\,\%$

44.

a) Per la simetria de la normal respecte de μ, 5 i 7 estan a la mateixa distància de la mitjana: $\mu = \frac{5+7}{2} = \boxed{6}$.

b) $P\left(Z \leq \frac{1}{\sigma}\right) = 0{,}84134 \approx 0{,}8413 \Rightarrow \frac{1}{\sigma} = 1 \Rightarrow \boxed{\sigma = 1}$

c) $P(Z \leq z) = 0{,}975 \Rightarrow z = 1{,}96$; $6 + 1{,}96 = \boxed{7{,}96}$

45.

a) $P\left(Z \leq \frac{183-\mu}{6{,}5}\right) = 0{,}88493 \approx 0{,}8849 \Rightarrow \frac{183-\mu}{6{,}5} = 1{,}2 \Rightarrow \boxed{\mu = 175{,}2}$ cm

b) Per simetria, $z = -1{,}2$: $175{,}2 - 1{,}2 \cdot 6{,}5 = \boxed{167{,}4}$ cm

46.

a) $P(Z > 2) = \boxed{0{,}0228}$

b) $P\left(Z \leq \frac{190-\mu}{8}\right) = 0{,}84134 \Rightarrow \frac{190-\mu}{8} = 1 \Rightarrow \boxed{\mu = 182}$ cm

47. $P\left(Z < \frac{170}{\sigma}\right) = 0{,}8023 \Rightarrow \frac{170}{\sigma} = 0{,}85 \Rightarrow \boxed{\sigma = 200}$ euros.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

48.

a) $P\left(Z < \frac{25}{\sigma}\right) = 0{,}6915 \Rightarrow \frac{25}{\sigma} = 0{,}5 \Rightarrow \boxed{\sigma = 50}$ euros

b) $P(Z > 2{,}5) = 1 - 0{,}9938 = \boxed{0{,}0062}$

7 Aproximació de la binomial per la normal

49.

a) $np = 20 \geq 5$, $nq = 80 \geq 5$: $\boxed{X' \sim N(20, 4)}$ ($\sigma = \sqrt{100 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}8} = 4$)

b) $P(X \leq 15) \approx P(X' \leq 15{,}5) = P(Z \leq -1{,}13) = 1 - 0{,}8708 = \boxed{0{,}1292}$; $P(X = 20) \approx P(19{,}5 \leq X' \leq 20{,}5) = P(-0{,}13 \leq Z \leq 0{,}13) = \boxed{0{,}1034}$; $P(X \geq 25) \approx P(X' \geq 24{,}5) = P(Z \geq 1{,}13) = \boxed{0{,}1292}$

50.

a) Sumem les mitjanes np: $2500 \cdot 0{,}1 + 560 \cdot 0{,}08 + 220 \cdot 0{,}16 = 250 + 44{,}8 + 35{,}2 = \boxed{330}$ vehicles

b) $X \sim B(2500;\ 0{,}1) \approx N(250, 15)$: $P(X \geq 270) \approx P(X' \geq 269{,}5) = P(Z \geq 1{,}3) = 1 - 0{,}9032 = \boxed{0{,}0968}$

51. A: $X \sim B(400;\ 0{,}5) \approx N(200, 10)$: $P(X \leq 189) \approx P(Z \leq \frac{189{,}5-200}{10}) = P(Z \leq -1{,}05) = \boxed{0{,}1469}$. B: creus $Y \sim B(200;\ 0{,}6) \approx N(120;\ \sqrt{48} \approx 6{,}93)$: $P(Y \leq 109) \approx P(Z \leq -1{,}52) = \boxed{0{,}0643}$. $\boxed{\text{És més probable el succés del jugador } A.}$

52.

a) $\boxed{X \sim B(1350;\ 0{,}4)}$

b) $\mu = 540$, $\sigma = \sqrt{324} = 18$: $P(500 \leq X \leq 580) \approx P(499{,}5 \leq X' \leq 580{,}5) = P(-2{,}25 \leq Z \leq 2{,}25) = 2 \cdot 0{,}9878 - 1 = \boxed{0{,}9756}$

53. $N(15;\ \sqrt{10{,}5} \approx 3{,}24)$: $P(9{,}5 \leq X' \leq 20{,}5) = P(-1{,}70 \leq Z \leq 1{,}70) = 2 \cdot 0{,}9554 - 1 = \boxed{0{,}9108}$. La diferència és de només $0{,}0012$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)